

Alejandro García López

AlejandroGaloDev@gmail.com | linkedin.com/in/alejandro-galo | github.com/MrLexDev | mrlexdev.github.io
España (Abierto a Remoto y Reubicación)

EXPERIENCIA

Firescale Studios

Castellón, España

Software Engineer – Engine & Systems (C#)

Dic. 2024 – May. 2026

- Diseñé y estructuré sistemas modulares y desacoplados utilizando C# e inyección de dependencias (Zenject), gestionando la carga asíncrona de recursos mediante Addressables.
- Desarrollé herramientas de trucos (*cheats*), telemetría y diagnóstico en tiempo de ejecución para inspeccionar variables de estado internas, inyectar modificaciones de parámetros al vuelo y registrar casos límite críticos, reduciendo el tiempo de pruebas de QA en un ~90 %.
- Creé herramientas personalizadas para el Editor con pipelines de validación automatizados, estandarizando los flujos de trabajo e integración de datos entre departamentos.
- Perfilé y optimicé cuellos de botella de CPU, asignaciones de memoria y sobrecarga del Garbage Collector usando Unity Profiler y JetBrains dotTrace para garantizar un rendimiento determinista por frame.

Catness Game Studios

Híbrido, España

Software Engineer – Unreal Engine (C++)

Ene. 2023 – Nov. 2024

- Implementé sincronización de estados basada en autoridad, replicación de componentes de entidades y lógica de juego determinista en Unreal Engine 5.
- Realicé pruebas de estrés y benchmarking en servidores dedicados headless (~25 entidades sincronizadas concurrentes), optimizando la estabilidad del tick de red, la sobrecarga de RPCs y el consumo de ancho de banda.
- Perfilé y diagnosticué desincronizaciones de estado, condiciones de carrera en casos límite y cuellos de botella de red utilizando Unreal Insights y herramientas de telemetría.
- Resolví más de 30 incidencias de cumplimiento TRC/XR durante la portabilidad a consolas (PS4/PS5, Xbox Series) y optimicé presupuestos de memoria de bajo nivel y objetivos de rendimiento de hardware multiplataforma para lanzamientos comerciales.

PROYECTOS

Autonomous Urban Traffic Simulation | Unreal Engine, C++ | [Vídeo](#)

Ene. 2023 – Jun. 2023

- Diseñé la arquitectura de un sistema de agentes vehiculares autónomos mediante Máquinas de Estados Finitos (FSM) y consultas sensoriales espaciales para simular flujo de tráfico dinámico, prioridades en intersecciones y evasión reactiva de obstáculos.
- Optimicé la actualización de percepción y los bucles de raycasting espacial, logrando un rendimiento fluido con múltiples agentes sin bloquear el hilo principal de simulación.

Real-Time Volumetric & SDF Spatial Computing | Unity, C#, HLSL | [Demo Jugable](#) | [Vídeo](#)

May. 2025 – Nov. 2025

- Desarrollé un sistema de renderizado espacial acelerado por GPU y consultas geométricas utilizando raymarching personalizado en HLSL y Funciones de Distancia con Signo (SDF) analíticas.
- Optimicé algoritmos de sphere tracing y pases de computación en GPU para evaluar entornos tridimensionales complejos a tasas de frames interactivas.

HABILIDADES TÉCNICAS

Motores y Frameworks Principal: Unreal Engine 5, Unity, Sistemas Multi-Agente, Ejecución Headless, Física y Particionado Espacial

Lenguajes: C++, C#, Python, HLSL

Simulación y Sistemas Distribuidos: Sincronización de Estados de Alta Frecuencia, Arquitectura Cliente-Servidor, Sistemas Deterministas, RPCs, Serialización, Telemetría

Matemáticas 3D y Computación Espacial: Álgebra Lineal, Signed Distance Functions (SDF), Raymarching, Detección de Colisiones, Indexación Espacial (Grid/Octree)

Herramientas y Perfilado: Unreal Insights, JetBrains dotTrace, Unity Profiler, Git, Perforce, Linux/Windows, Rider, Visual Studio, Jira

EDUCACIÓN

Universitat Jaume I

Castellón, España

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Sept. 2019 – Jun. 2023